



МГТУ имени Н.Э. Баумана

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Основы теории нелинейных систем управления

Анализ нелинейных систем

Андрей Леонидович Масленников
amas@bmstu.ru

2022 г.

Имеем систему

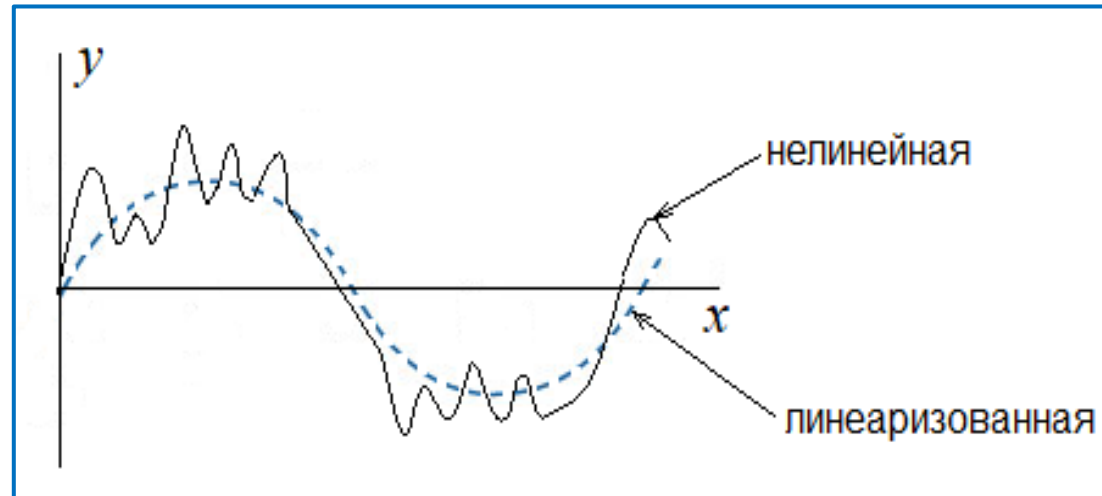
$$\dot{x} = f(x, u, t)$$

где f – это нелинейная в общем случае векторная функция

1. Решение задачи Коши объективно возможно только численно. (Аналитические подходы рассматривать нет смысла)

Возможность анализа (как правило, аналитического)

- работаем с НС (очень сложно)
- линеаризуем НС и работаем с линейной (вопрос адекватности линеаризованной модели)
- линеаризация на каждом шаге (используют при большинстве численных расчетов, например, РФК)



Проблема линеаризации в том, что полученная линеаризованная система (ее динамика) будет близка к исходной нелинейной (ее динамики) только в окрестности точки линеаризации (как правило, точки равновесия), а рассматривать линеаризацию во всех точках слишком затратно.

2. Нужно определить особые точки и их тип.

Особые точки — это такие точки фазового пространства, являющиеся аттракторами, в окрестности которых НС может быть линеаризована.

На самом деле линеаризовать можно в окрестности любых точек, но под особыми понимается аналог точек равновесия.

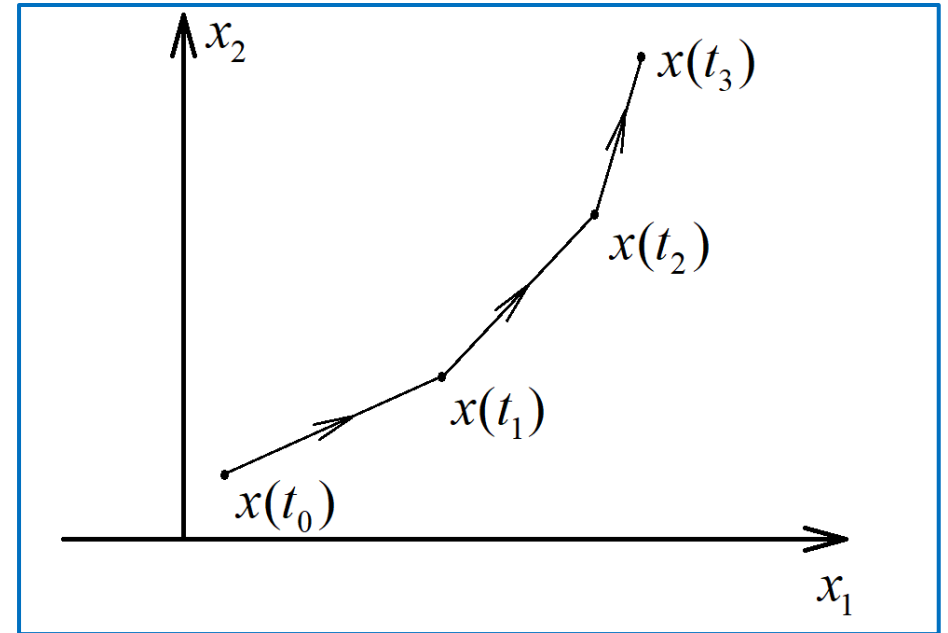
Сформирован для n -мерной системы, но объективно пригоден только для систем второго порядка.

Фазовое пространство (плоскость) — это n -мерный ортогональный базис, соответствующий порядку системы.

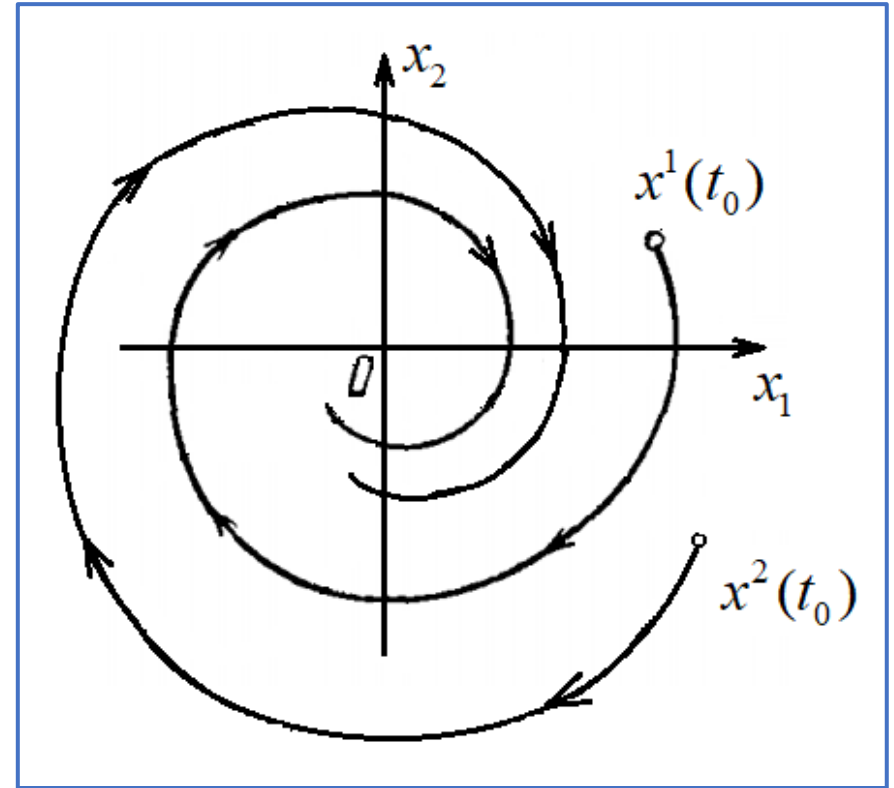
Фазовая траектория — это графическое изображение эволюций системы во времени на фазовом пространстве.

Т.е. это графическое отображение множества точек $\{x(t_0), x(t_1), \dots, x(t_k)\}$ на фазовом пространстве.

Точка $x(t_0)$ — это начальные условия.



Фазовый портрет — это совокупность всех фазовых траекторий для рассматриваемой системы, полученных для различных начальных условий.



Для построения фазового портрета нужно из $x = f(x, u, t)$ получить зависимость $x_1 = \varphi(x_2, u, x_1^0, x_2^0)$, то есть исключить время и построить сам процесс.

Пример.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & x_{10} = x_1(t_0) \\ \dot{x}_2 = u & x_{20} = x_2(t_0) \end{cases}$$

При $u = \text{const}$ интегрируем

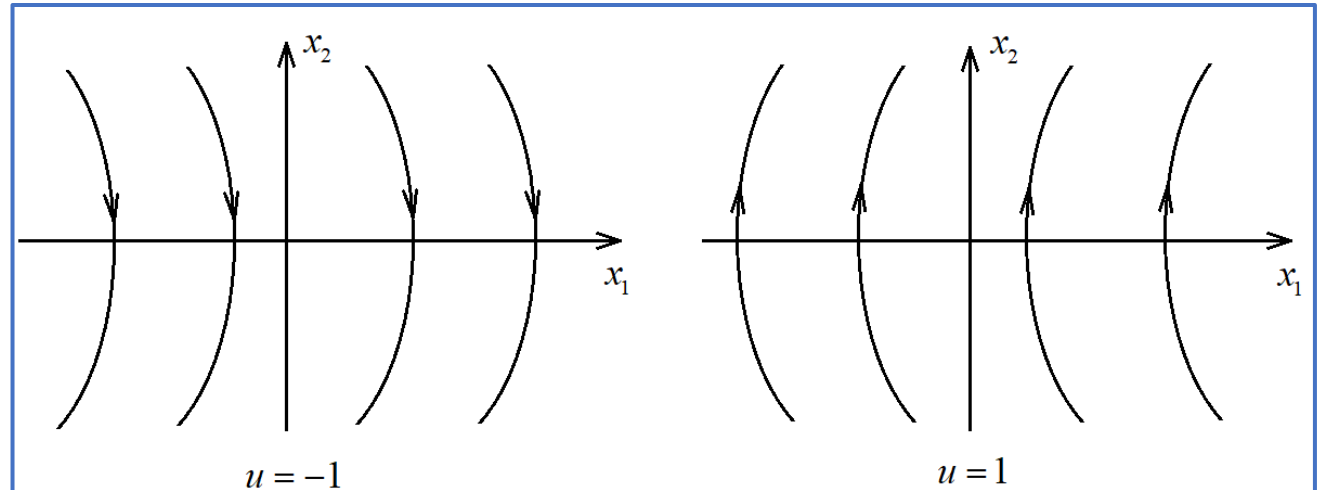
$$\begin{aligned} x_2(t) &= x_2(t_0) + ut \\ x_1(t) &= x_1(t_0) + x_2(t_0)t + \frac{u}{2}t^2 \end{aligned}$$

Из первого уравнения (при $u \neq 0$) исключаем время и подставляем во второе

$$\begin{aligned} t &= \frac{x_2 - x_{20}}{u} \\ x_1 &= x_{10} + \frac{x_{20}}{u}(x_2 - x_{20}) + \frac{1}{2}(x_2 - x_{20})^2 \end{aligned}$$

Альтернативы:

- метод изоклин
- метод припасовывания
- банально численно решить $\dot{x} = f(x, u, t)$ и построить *scatter*



На фазовых портретах удобно иллюстрировать траектории системы и особые точки. Сначала посмотрим особые точки линейных систем. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases}$$

ДУ фазовой траектории

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{a_{21}x_1 + a_{22}x_2}{a_{11}x_1 + a_{12}x_2}$$

Матрица A второго порядка

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$\lambda(A)$ — два полюса λ_1 и λ_2

Если $x = Py$, где P — невырожденная матрица, тогда можно диагонализировать матрицу A , т.е.

$$\dot{y} = P^{-1}APy = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$$

$\Rightarrow$ новая система

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = \lambda_1 y_1 \\ \dot{y}_2 = \lambda_2 y_2 \end{cases}$$

Тогда решения двух уравнений

$$\begin{cases} y_1(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} \\ y_2(t) = C_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases} \quad (1)$$

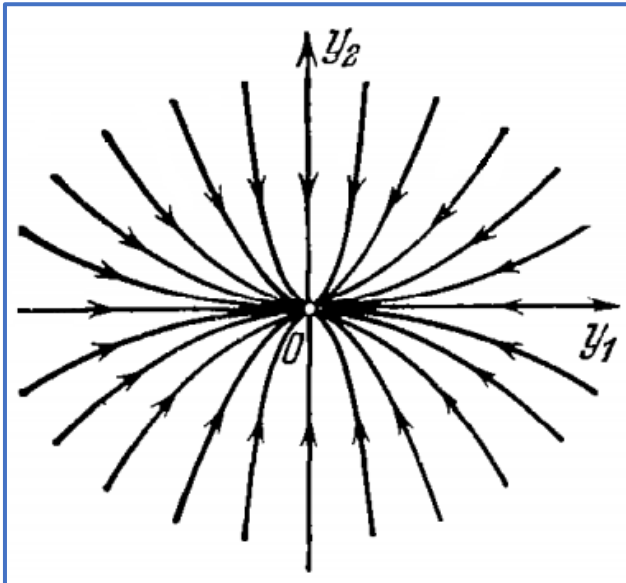
Исключая t из системы, получим

$$y_2 = C y_1^{\lambda_2 / \lambda_1}$$

Рассмотрим следующие комбинации λ_1 и λ_2 :

1. $|\lambda_2| > |\lambda_1|$, $\text{Im}(\lambda_1, \lambda_2) = 0$ – вещественные полюса.

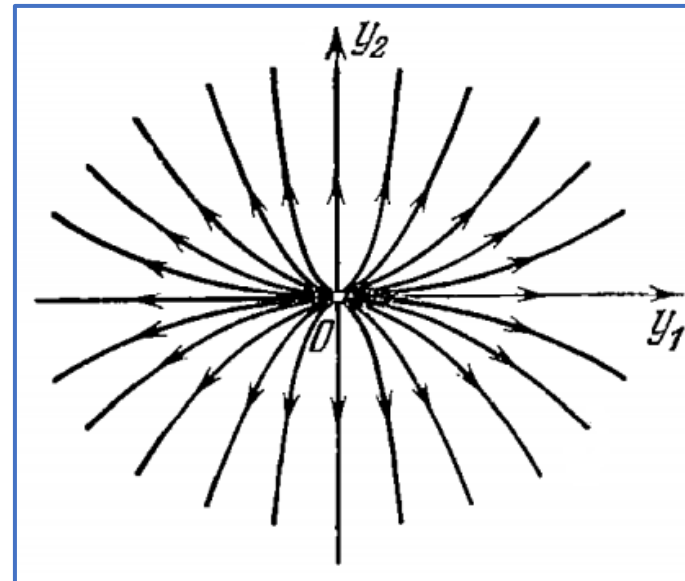
Если знаки λ_1 и λ_2 одинаковые, то $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} > 1$. Тогда фазовые портреты



Устойчивый узел

$$\begin{aligned} \lambda_1 &< 0 \\ \lambda_2 &< 0 \end{aligned}$$

Затухающий
процесс



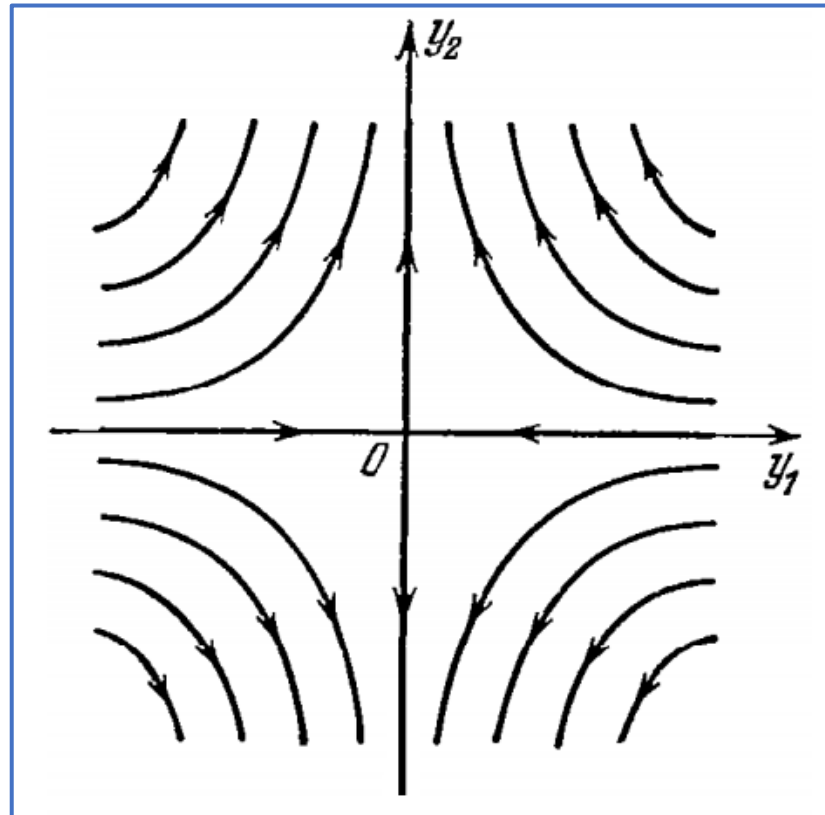
Неустойчивый узел

$$\begin{aligned} \lambda_1 &> 0 \\ \lambda_2 &> 0 \end{aligned}$$

Расходящийся
процесс

Если знаки λ_1 и λ_2 разные, то $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} < -1$.

Тогда фазовый процесс представляет собой гиперболу.

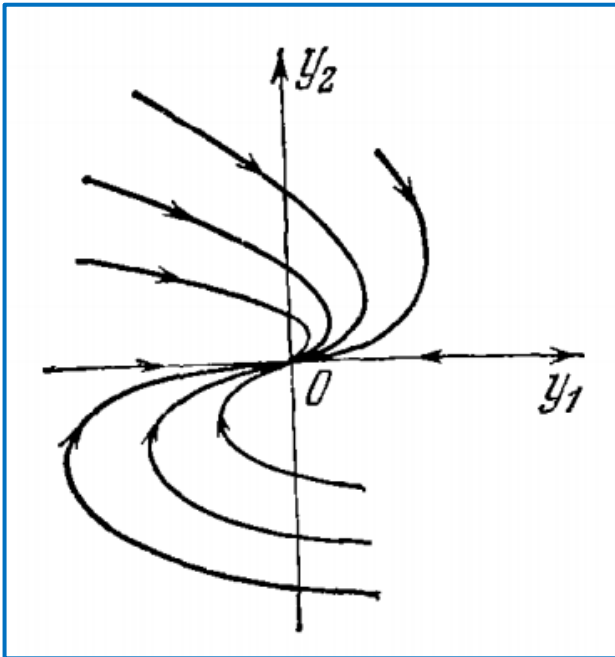


Особая точка
типа «седло», седловая
(всегда неустойчива)

2. $|\lambda_2| > |\lambda_1|$, тогда $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 1$

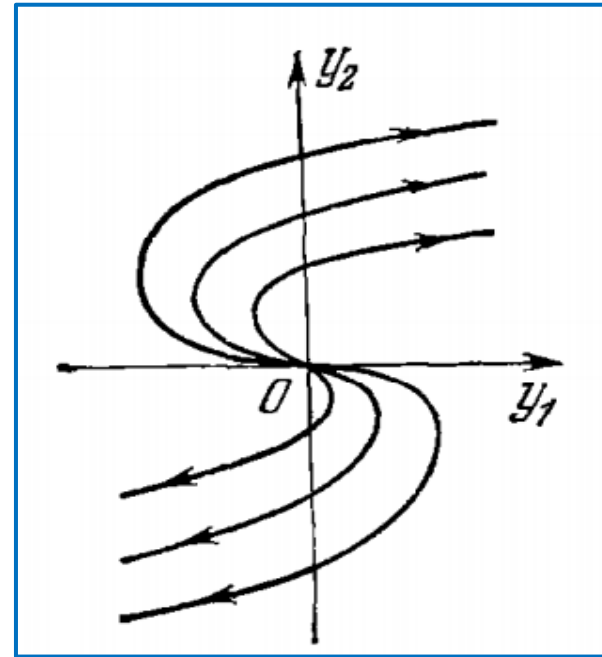
$$\begin{cases} \dot{y}_1 = \lambda y_1 + y_2 \\ \dot{y}_2 = \lambda y_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = C_1 e^{\lambda_1 t} + \frac{C_2}{\lambda} e^{\lambda_2 t} \\ y_2 = C_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases} \Rightarrow y_2 = y_2 = C_2 \frac{y_1^\lambda}{e^{\lambda^2 \left(C_1 + \frac{C_2}{\lambda_2} \right)^\lambda}}$$

$\lambda_1, \lambda_2 < 0$



Устойчивый вырожденный узел

$\lambda_1, \lambda_2 > 0$



Неустойчивый вырожденный узел

2. $|\lambda_2| > |\lambda_1|$, тогда $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 1$

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = \lambda y_1 + y_2 \\ \dot{y}_2 = \lambda y_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = C_1 e^{\lambda_1 t} + \frac{C_2}{\lambda_2} e^{\lambda_2 t} \\ y_2 = C_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases}$$

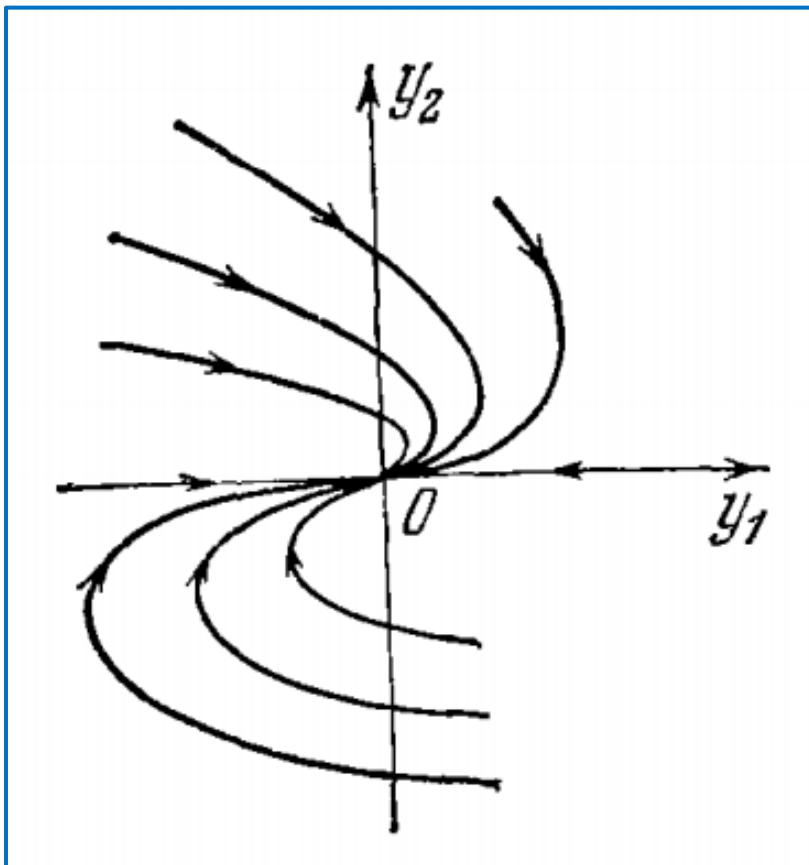
Тогда из второго уравнения системы выразим t

$$t = \frac{\ln(y_2/C_2)}{\lambda_2}$$

Из первого уравнения

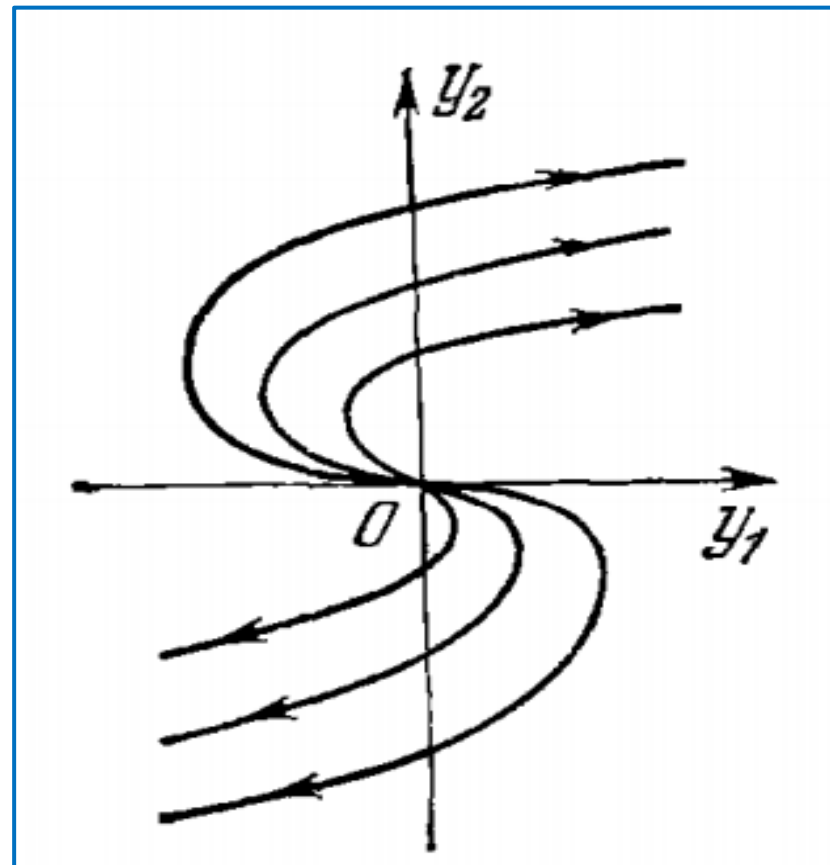
$$\begin{aligned} y_1 &= e^t \left(C_1 e^{\lambda_1} + \frac{C_2}{\lambda_2} e^{\lambda_2} \right) \Rightarrow t = \ln \left[y_1 / C_1 e^{\lambda_1} + \frac{C_2}{\lambda_2} e^{\lambda_2} \right] \\ \Rightarrow \ln(y_2/C_2) &= \lambda_2 \ln \left[y_1 / \left(C_1 e^{\lambda_1} + \frac{C_2}{\lambda_2} e^{\lambda_2} \right) \right] = \ln \left[\left(y_1 / \left(C_1 e^{\lambda_1} + \frac{C_2}{\lambda_2} e^{\lambda_2} \right) \right)^{\lambda_2} \right] \\ y_2 &= C_2 \frac{y_1^{\lambda_2}}{\left(C_1 e^{\lambda_1} + \frac{C_2}{\lambda_2} e^{\lambda_2} \right)^{\lambda_2}} \\ \text{при } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda &\Rightarrow y_2 = C_2 \frac{y_1^\lambda}{e^{\lambda^2} \left(C_1 + \frac{C_2}{\lambda} \right)^\lambda} \end{aligned}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 < 0$$



Устойчивый вырожденный узел

$$\lambda_1, \lambda_2 > 0$$



Неустойчивый вырожденный узел

3. $\lambda_{1,2} = a \pm bj$ – комплексные полюса.

Тогда решение системы (1) примет вид

$$\begin{cases} y_1 = C_1 e^{at} (\cos bt + j \sin bt) \\ y_2 = C_2 e^{at} (\cos bt - j \sin bt) \end{cases}$$

Введем новые переменные z_1 и z_2 :

$$\begin{cases} y_1 = z_1 + jz_2 \\ y_2 = z_1 - jz_2 \end{cases}$$

Тогда решение можно записать в виде

$$\begin{cases} z_1 = Ae^{at} \cos(bt + \varphi) \\ z_2 = Ae^{at} \sin(bt + \varphi) \end{cases}$$

A, φ – некоторые константы

Перейдем к полярным координатам

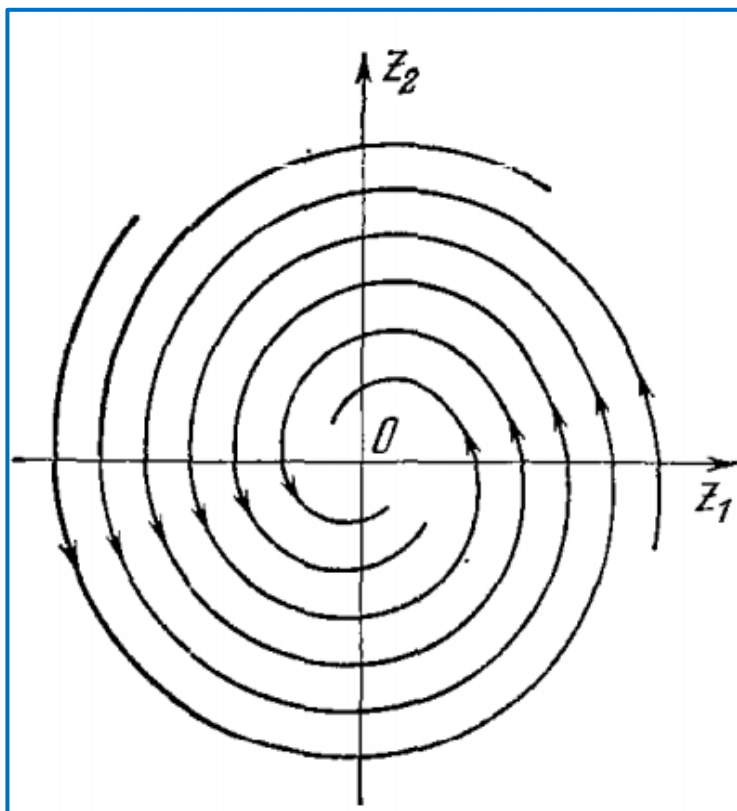
$$r = \sqrt{z_1^2 + z_2^2} = Ae^{at}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{z_2}{z_1} = \operatorname{tg}(bt + \varphi)$$

$$\psi = bt + \varphi + k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

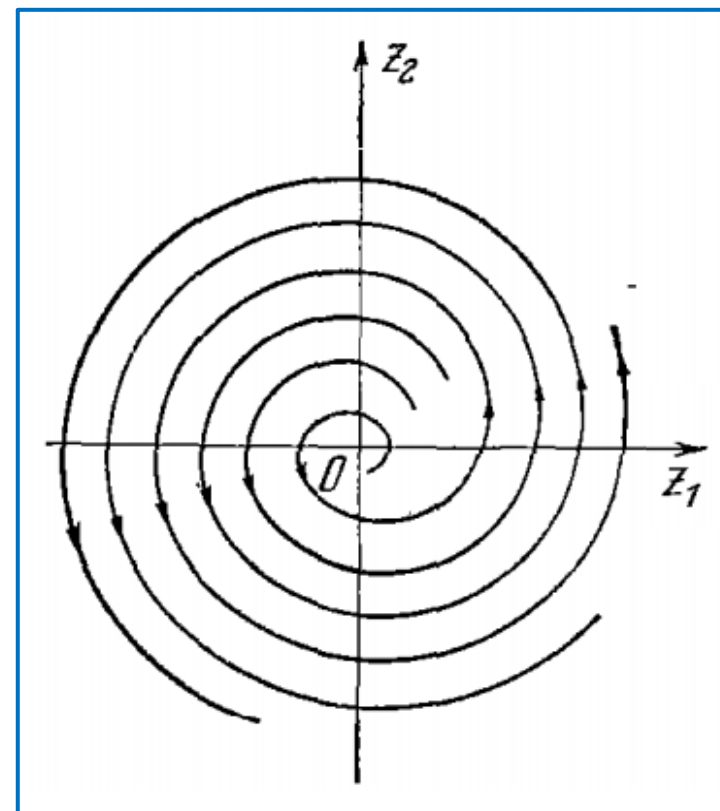
Тогда фазовый портрет z_1 и z_2 получится в виде спиралей.

$$a < 0$$



Затухающие колебания
устойчивый фокус

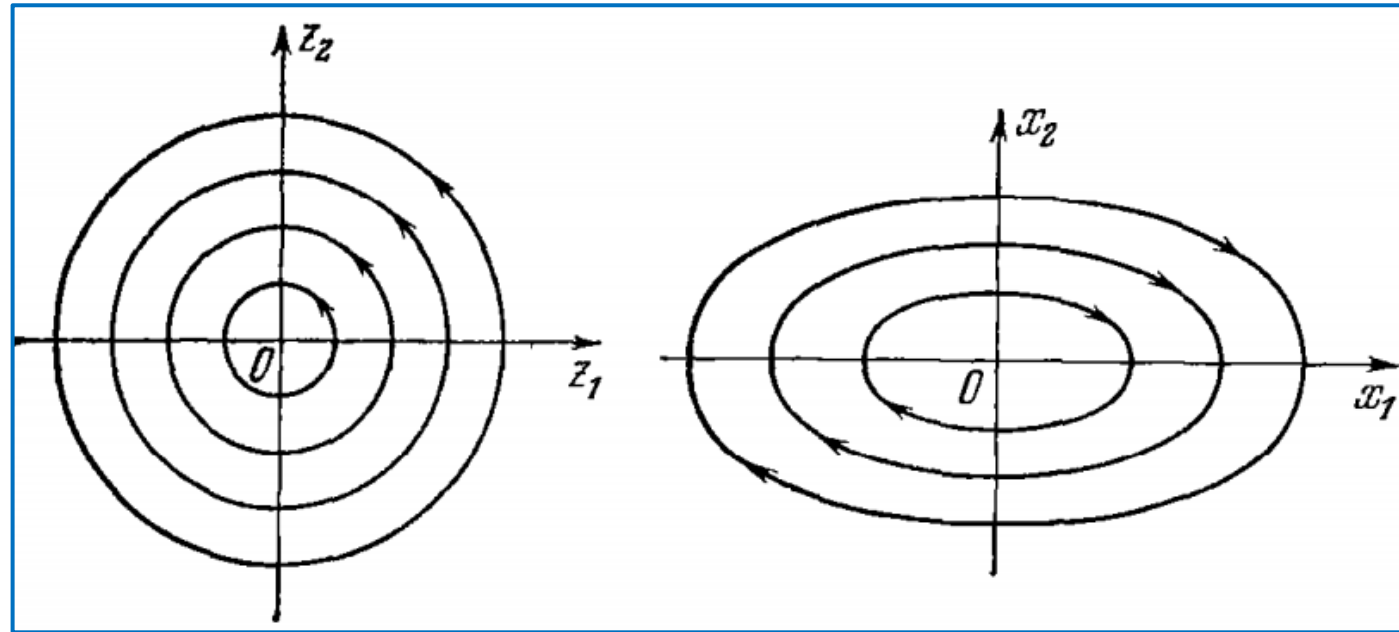
$$a > 0$$



Незатухающие колебания
неустойчивый фокус

В случае $\alpha = 0$, т.е. $\lambda_{1,2} = \pm bj$, получим, что $r = \text{const} = Ae^{0t} = A$.

Фазовые траектории имеют вид окружностей, а при переходе к исходным координатам приобретут вид эллипса.



Точка $(0,0)$ – центр. Характерно для гармонического (линейного) осциллятора.

Рассмотренные фазовые портреты получены для y_1 и y_2 для диагонализированной матрицы. Следовательно, при возврате к исходным координатам x_1 и x_2 фазовые траектории будут смасштабированы по углу.

Таким образом, для линейных систем имеем

$\lambda_1 < 0 \quad \lambda_2 < 0$		Устойчивый узел
$\lambda_1 > 0 \quad \lambda_2 > 0$		Неустойчивый узел
$\lambda_1 = \lambda_2 < 0$		Устойчивый вырожденный узел
$\lambda_1 = \lambda_2 > 0$		Неустойчивый вырожденный узел
$\lambda_{1,2} = a \pm bj$	$a < 0$	Устойчивый фокус
	$a > 0$	Неустойчивый фокус
	$a = 0$	Центр
$\lambda_1 \neq \lambda_2$ — разные знаки		Седло

Других точек нет. Границы устойчивости есть, но не рассматриваем.

Система второго порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x, t, u) \\ \dot{x}_2 = f_2(x, t, u) \end{cases}$$

Особые точки аналогично линейным системам отвечают уравнениям

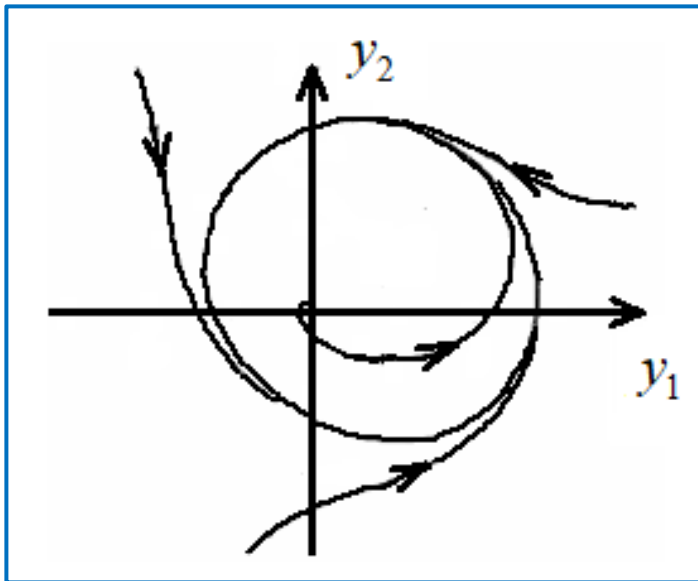
$$\begin{cases} f_1(x, t, u) = 0 \\ f_2(x, t, u) = 0 \end{cases}$$

Алгоритм:

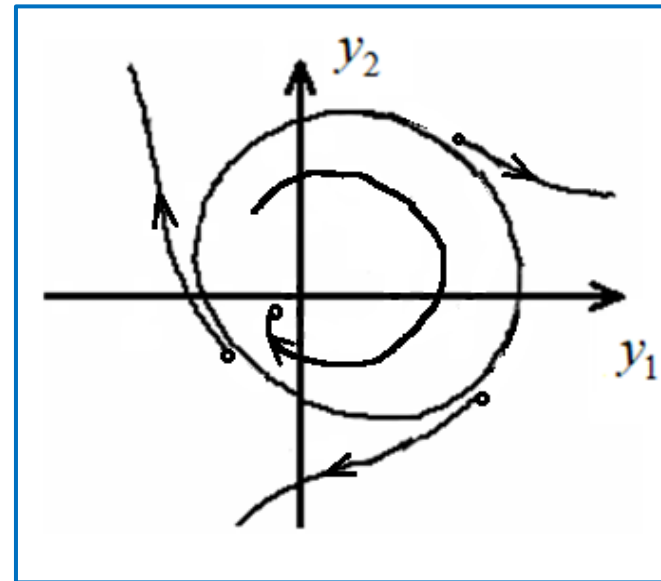
1. Находим особые точки $\{x, u\}$
2. Линеаризуем систему относительно каждой точки $\{x, u\}$
3. Определяем тип особой точки линеаризованной системы (также по λ_1 и λ_2)

Особенности нелинейных систем:

- Несколько равновесных точек;
- Наличие сепаратрис – разделяют области с разными типами фазовых траекторий;
- Существование еще одного типа особых точек – предельный цикл.



Устойчивый предельный цикл



Неустойчивый предельный цикл

Внутри всегда должна
быть устойчивая особая
точка

Устойчивый предельный цикл – это режим автоколебаний НС. Это не одна точка, а множество точек.

Пример 1.

Система

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1(1+x_1^2) - 2x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2 \end{cases}$$

Находим особые точки

$$\begin{cases} -x_1(1+x_1^2) - 2x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x_1(1+x_1^2) + 2x_2 = 0 \\ x_2 = -x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x_1^3 + x_1 = 0 \\ x_2 = -x_1 \end{cases}$$

Три решения – три особые точки:

а) $x_1 = x_2 = 0$

б) $x_1 = 1 \quad x_2 = -1$

в) $x_1 = -1 \quad x_2 = 1$

1. Линеаризуем систему в точке (0,0)

$$A = \frac{\partial f}{\partial x} = \left[\begin{array}{cc} -1-3x_1^2 & -2 \\ 1 & 1 \end{array} \right] \Bigg|_{(0,0)} = \left[\begin{array}{cc} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{array} \right]$$

что соответствует

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - 2x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2 \end{cases}$$

$$|A - \lambda E| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm j$$

Следовательно, особая точка (0,0) типа центр.

2. Линеаризуем систему в точке (1,-1)

$$A = \left[\begin{array}{cc} -1-3x_1^2 & -2 \\ 1 & 1 \end{array} \right] \Bigg|_{(1,-1)} = \left[\begin{array}{cc} -4 & -2 \\ 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{vmatrix} -4-\lambda & -2 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 3\lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -1.5 \pm \sqrt{\frac{17}{4}} = \begin{bmatrix} -4.37 \\ 1.37 \end{bmatrix}$$

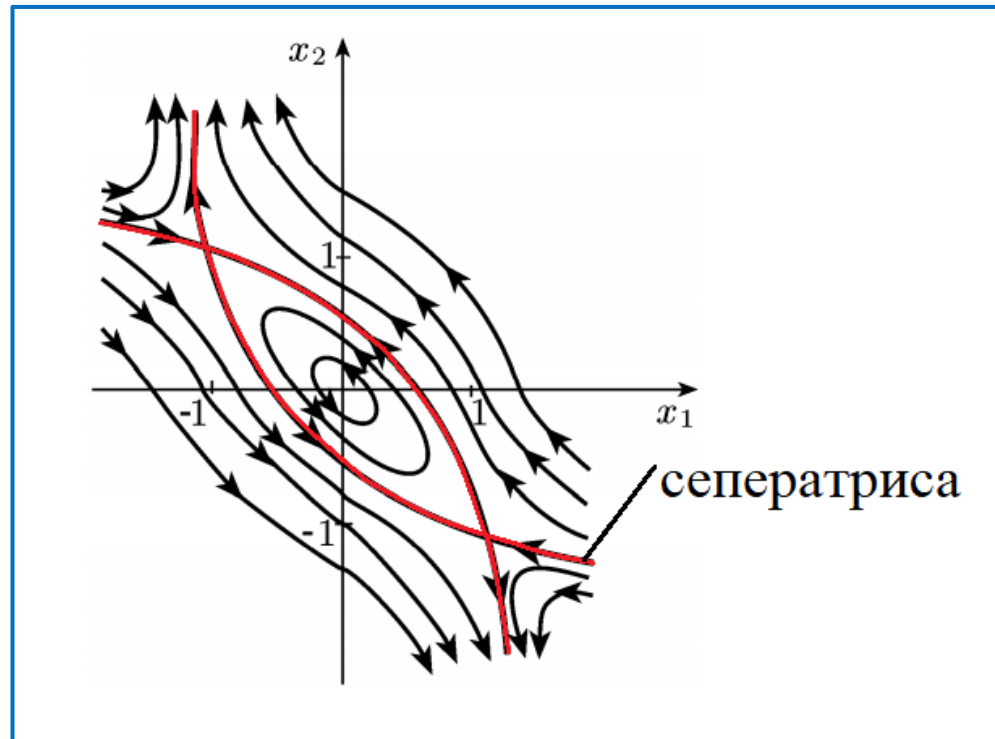
Вещественные части разных знаков $\Rightarrow$ точка (1,-1) – седло.

3. Линеаризуем систему в точке $(-1, 1)$

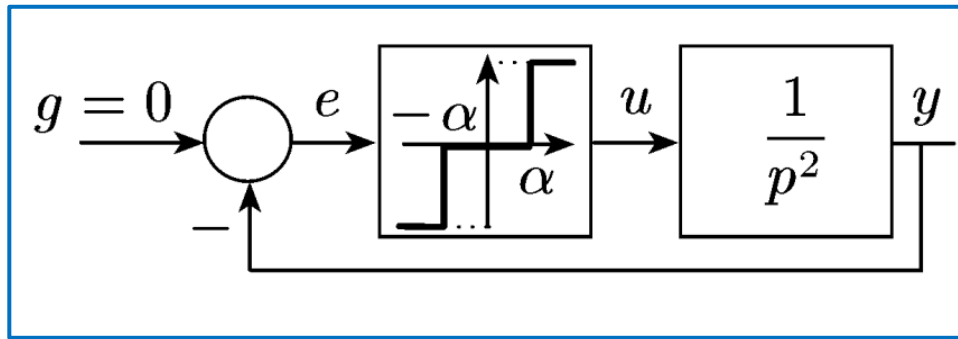
$$A = \begin{bmatrix} -1 - 3x_1^2 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \bigg|_{(-1, 1)} = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Решение аналогично пункту 2, следовательно точка $(-1, 1)$ – это седло.

Фазовый портрет системы в этом случае



Пример 2. Построение фазового портрета с системой с переключением



$$\ddot{y} = u$$

$$e = y_0 - y$$

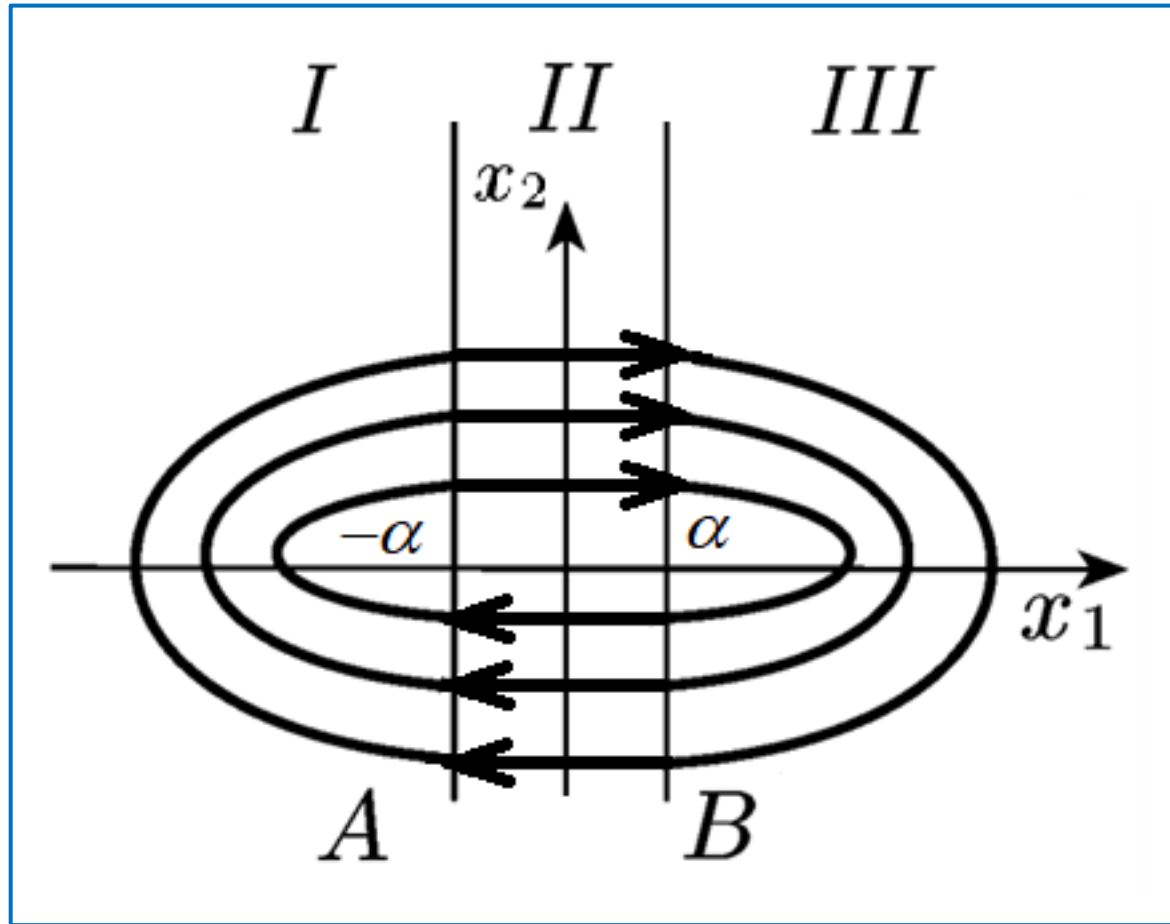
$$u = \begin{cases} 1, & e > \alpha \\ 0, & |e| \leq \alpha \\ -1, & e < -\alpha \end{cases}$$

В форме Коши с $x = [e, \dot{x}_1]$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & (1) \\ \dot{x}_2 = -u & (2) \end{cases} \quad u = \begin{cases} 1, & x_1 > \alpha \\ 0, & |x_1| \leq \alpha \\ -1, & x_1 < -\alpha \end{cases}$$

Разобьем фазовую плоскость на три области прямыми $x_1 = \alpha$ и $x_1 = -\alpha$, где в пределах каждой области $u = \text{const} \Rightarrow$ разделив (2) на (1) и проинтегрировав, получим фазовые траектории

$$x_2^2 = -2ux_1 + c$$



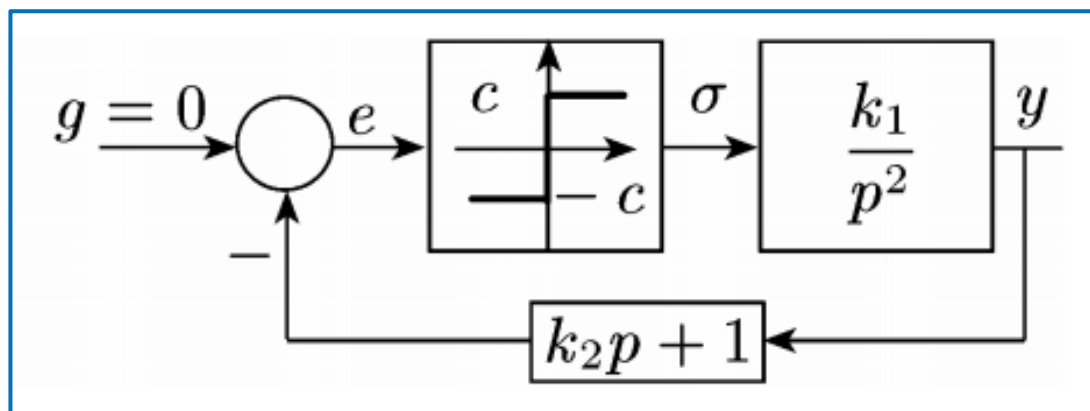
I. $u = -1 \Rightarrow$ – семейство парабол, направленных вправо;

II. $u = 0 \Rightarrow$ – семейство парабол, параллельных оси;

III. $u = 1 \Rightarrow$ – семейство парабол, направленных влево.

A, B – линии переключения.

Пример 3. НС со скользящим режимом



$$\ddot{y} = k_1 \sigma$$

$$\sigma = c \operatorname{sign}(e)$$

$$e = -(k_2 \dot{y} + y)$$

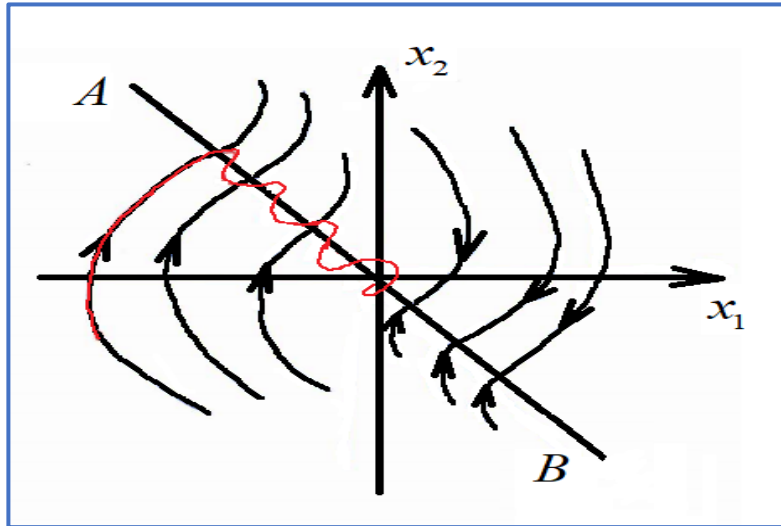
Пусть

$$x = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -k_1 c \operatorname{sign}(k_2 x_2 + x_1) \end{cases}$$

Делим второе уравнение системы на первое

$$\frac{dx_2/dt}{dx_1/dt} = \frac{-k_1 c \operatorname{sign}(k_2 x_2 + x_1)}{x_2}$$

Две области разделения прямой $k_2x_2 + x_1 = 0$ или $x_2 = -\frac{1}{k_2}x_1$. Следовательно, прямая АВ – прямая переключения.



$$I. \quad \frac{dx_2}{dx_1} = \frac{-k_1c}{x_2} \Rightarrow x_2 dx_2 = -k_1c dx_1 \Rightarrow \text{интегрируем}$$

$$x_2^2 = -2k_1cx_1 + c_1$$

$$II. \quad \frac{dx_2}{dx_1} = \frac{k_1c}{x_2} \Rightarrow \text{аналогично получим}$$

$$x_2^2 = 2k_1cx_1 + c_1$$

В обоих случаях параболы, направленные на встречу друг другу. Изображающая точка всегда будет двигаться по направлению линии переключения. Как только ее перейдет, начнёт двигаться обратно, т.е. формально в идеале должна двигаться по линии АВ, но из-за конечной скорости переключения ее будет “болтать” относительно АВ. Она будет скользить по АВ. Такой режим работы НС – *скользящий*.

Пример 4.

Система

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2 - 2x_1 x_2 \end{cases}$$

Находим особые точки

$$\begin{cases} -x_1 + x_1 x_2 = 0 & / \cdot 2 \\ x_1 + x_2 - 2x_1 x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x_1 + 2x_1 x_2 + x_1 + x_2 - 2x_1 x_2 = 0 \\ -x_1 + x_1 x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 + x_1 x_2 = 0 \end{cases}$$

Особые точки

$$x_1 = x_2 = 0$$

$$x_1 = x_2 = 1$$

1. Линеаризуем систему в точке (0,0)

$$A = \left[\begin{array}{cc} -1 + x_2 & x_1 \\ 1 - 2x_2 & 1 - 2x_1 \end{array} \right] \bigg|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda E| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 0 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm j$$

Следовательно, особая точка (0, 0) типа седло.

2. Линеаризуем систему в точке (1, 1)

$$A = \left[\begin{array}{cc} -1+x_2 & x_1 \\ 1-2x_2 & 1-2x_1 \end{array} \right] \bigg|_{(1,1)} = \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{array} \right]$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{1 \pm j\sqrt{3}}{2}$$

$\alpha = \frac{1}{2} > 0$, следовательно

точка (1, 1) – это неустойчивый фокус.

